

Implementasi Struktur Data untuk Sistem Manajemen Rumah Sakit

Structure Data Implementation for Hospital Management System

ALLYVIA ADZHANI SAPUTRA (G6401221011), HARITS HELMI NABHAN (G6401221062), NURCAHYA PRIANTORO (G6401221049), MUHAMMAD IRSYAD FADILLAH (G6401221053)

Abstract

Sistem manajemen rumah sakit umum sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, terlebih peran rumah sakit sebagai lembaga penyedia layanan kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mendigitalisasi manajemen kesehatan di rumah sakit umum. Sistem manajemen rumah sakit yang dikembangkan menggunakan struktur data *vector*, *map*, dan *linked list* yang cukup efisien untuk skala kecil menengah dengan akses yang sudah dibatasi tergantung dengan peran *user*. Sistem ini menggunakan struktur data dengan fleksibilitas tinggi yang sesuai dengan keperluan dari sistem.

Kata Kunci: Manajemen, Rumah Sakit, Struktur Data

Abstract

The management system of a general hospital is crucial for maintaining the quality of services provided to the community, especially given the hospital's role as a healthcare provider responsible for delivering effective services. This research aims to digitize healthcare management in general hospitals. The hospital management system developed uses data structures such as vectors, maps, and linked lists, which are efficient for small to medium scales with access restricted based on user roles. This system employs highly flexible data structures tailored to the system's needs.

Keywords: Data Struture, Hospital, Management

PENDAHULUAN

Manajemen kesehatan di rumah sakit umum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit sebagai salah satu lembaga penyedia layanan kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan yang optimal dan efektif. Kualitas manajemen kesehatan di rumah sakit mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari administrasi, sumber daya manusia, hingga layanan medis. Dengan manajemen yang baik, diharapkan rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi, efisien, dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, menuntut rumah sakit untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas manajemennya. Selain itu, adanya regulasi pemerintah yang ketat terkait standar pelayanan kesehatan semakin mendorong rumah sakit untuk mengoptimalkan manajemen kesehatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik manajemen kesehatan di rumah sakit umum, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen kesehatan, serta menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas manajemen kesehatan di rumah sakit umum. Manfaat dari penelitian ini sangat beragam. Secara

akademis, penelitian ini akan menambah literatur dan referensi mengenai manajemen kesehatan di rumah sakit umum, yang dapat digunakan oleh peneliti dan akademisi dalam studi lebih lanjut. Secara praktis, penelitian ini akan memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola rumah sakit umum untuk meningkatkan efektivitas manajemen kesehatan. Selain itu, dari sisi kebijakan, penelitian ini akan menyediakan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum.

METODE

Konsep Struktur Data

Beberapa konsep struktur data yang diimplementasikan dalam proyek ini meliputi:

- **Vector**

Vector adalah sebuah class yang diturunkan dari interface Collection, yaitu sebuah interface yang digunakan untuk pengolahan data yang bersifat seperti array dinamis, yakni array yang ukurannya secara dinamis dapat membesar ketika data yang dimasukkan melebihi daya tampung. Setiap metode dalam Vector diberi keyword “synchronized”, sehingga ketika dieksekusi dalam sebuah Thread, maka tak akan terjadi kemacetan Thread (Khannedy, 2017). Struktur data Vector pada aplikasi manajemen rumah sakit digunakan untuk menyimpan daftar pengguna dan riwayat obat pasien.

- **Map**

Suatu peta (map) adalah generalisasi dari array. Seperti array, map juga memiliki operasi untuk mengambil dan meletakkan elemen. Akan tetapi pada map, operasi ini tidak dilakukan pada bilangan 0, 1, ... N-1, akan tetapi pada sembarang Object (Fenny, 2013). Struktur data Map pada aplikasi manajemen rumah sakit digunakan untuk menyimpan data pengguna dengan autentikasi berbasis username dan password.

Linked List

Linked List dalam ilmu komputer merupakan sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah objek data biasanya secara terurut sehingga memungkinkan penambahan, pengurangan, dan pencarian data atas elemen data yang tersimpan dalam senarai dilakukan secara lebih efektif (Dharma & Syahputra, 2017). Struktur data Linked list pada aplikasi manajemen rumah sakit digunakan untuk menyimpan data pasien dan jadwal perawatan yang dilakukan untuk penambahan dan penghapusan elemen secara dinamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kerumitan Masalah

Proyek ini bertujuan untuk membuat sistem manajemen rumah sakit sederhana dengan berbagai fungsi seperti pendaftaran pengguna, manajemen data pasien, dan pengaturan jadwal perawatan. Sistem ini melibatkan beberapa konsep dasar struktur data seperti linked list, vector, dan map. Tingkat kerumitan masalahnya cukup tinggi karena mencakup berbagai operasi **CRUD** (Create, Read, Update, Delete) serta penanganan data yang kompleks seperti obat, resep, dan jadwal perawatan.

Tingkat Kerumitan Kode Program dan Struktur Data

Kode program ini memiliki tingkat kerumitan yang sedang hingga tinggi karena mencakup berbagai fungsi dan operasi data yang kompleks. Implementasi linked list pada data pasien dan jadwal perawatan membutuhkan pemahaman mendalam tentang pengelolaan pointer dan dinamika memori. Selain itu, penggunaan vector untuk riwayat obat dan resep menambah tingkat kerumitan karena perlu menangani operasi dinamis pada data yang terus berkembang.

Operasi Struktur Data

Berikut adalah beberapa operasi struktur data yang diimplementasikan dalam proyek Manajemen Rumah sakit ini:

- **Insert:** Menambahkan pengguna baru, pasien baru, obat baru, dan jadwal perawatan baru.
- **Delete:** Menghapus data pasien.
- **Update:** Mengedit data pasien, obat, dan jadwal perawatan.
- **Search:** Mencari data pasien berdasarkan nama.
- **Save to File:** Menyimpan data pasien ke dalam file.
- **Load from File:** Memuat data pasien dari file.

Hasil dari Produk

Produk yang dibuat adalah sistem manajemen rumah sakit dengan beberapa fitur utama:

1. **Registrasi dan Login Pengguna:** Mengelola akun pengguna dengan peran berbeda (admin, dokter, resepsionis).
2. **Manajemen Data Pasien:** Menambahkan, menampilkan, mengedit, dan menghapus data pasien.
3. **Manajemen Obat dan Resep:** Menambahkan dan mengedit riwayat obat serta membuat resep untuk pasien.
4. **Pengaturan Jadwal Perawatan:** Menambahkan dan mengedit jadwal perawatan pasien.

Interface

Interface yang digunakan dalam proyek ini berbasis teks (command-line interface). Pengguna dapat berinteraksi dengan sistem melalui serangkaian menu dan perintah yang jelas. Meskipun sederhana, interface ini bisa digunakan pengguna untuk mengakses dan mengelola data secara efisien.

Analisis Kompleksitas

- **Operasi Insert dan Delete pada Linked List:** Kompleksitas waktu untuk operasi ini adalah $O(1)$ untuk penambahan di awal dan $O(n)$ untuk penghapusan.
- **Operasi Search:** Kompleksitas waktu untuk pencarian dalam linked list adalah $O(n)$.
- **Operasi pada Vector:** Insert di akhir memiliki kompleksitas $O(1)$, namun untuk insert di posisi tertentu atau penghapusan, kompleksitasnya $O(n)$.

Efisiensi

Sistem ini cukup efisien untuk skala kecil hingga menengah. Penggunaan linked list digunakan untuk penambahan dan penghapusan data pasien secara dinamis tanpa overhead besar, sementara vector mempermudah manajemen riwayat obat dan resep dengan akses langsung yang cepat.

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

- **Fleksibilitas:** Struktur data linked list dapat digunakan untuk penambahan dan penghapusan data secara dinamis.
- **Sederhana dan Mudah Digunakan:** Interface berbasis teks yang sederhana memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem.
- **Komprehensif:** Fitur yang disediakan mencakup berbagai aspek manajemen rumah sakit dari pendaftaran pengguna hingga manajemen jadwal perawatan.

Kekurangan:

- **Efisiensi pada Skala Besar:** Linked list memiliki kinerja yang kurang optimal untuk pencarian dan penghapusan data pada skala besar dibandingkan dengan struktur data seperti hash table atau tree.
- **Interface Sederhana:** Interface berbasis teks kurang user-friendly dibandingkan dengan interface grafis yang lebih intuitif.
- **Manajemen Memori:** Penggunaan pointer dalam linked list membutuhkan pengelolaan memori yang cermat untuk menghindari kebocoran memori.

Alur Aplikasi Program Manajemen Rumah Sakit

1. Registrasi dan Login

- Meminta pengguna untuk login atau registrasi.

- Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke menu sesuai dengan role (admin, dokter, resepsionis). Dalam contoh dibawah tervalidasi dengan role Admin sehingga masuk ke beranda Admin

```

=== Selamat Datang di Sistem Manajemen Rumah Sakit Umum Kota Bogor ===
1. Login
2. Registrasi
Pilihan: 2
=== Registrasi Akun Sistem Manajemen Rumah Sakit ===
Username: Admin
Password: Admin
Role (admin/dokter/resepsionis): admin
Registrasi berhasil . Silakan login dengan username dan password Anda.
=== Selamat Datang di Sistem Manajemen Rumah Sakit Umum Kota Bogor ===
1. Login
2. Registrasi
Pilihan: 1
=== Login Untuk Masuk ke Sistem Manajemen ===
Username: Admin
Password: Admin
Login berhasil sebagai admin

=== Selamat Datang di Menu Admin Rumah Sakit===
1. Tambah Pasien
2. Tampilkan Semua Pasien
3. Edit Data Pasien
4. Hapus Data Pasien
5. Simpan Data Pasien
6. Muat Data Pasien
7. Edit Jadwal Perawatan
0. Logout

```

2. Beranda Admin, Dokter, Resepsionis

- Program ini mempunyai 3 Beranda utama yaitu Beranda Admin, Dokter, dan Resepsionis
- Semua data pada program ini saling terhubung satu sama lain, contohnya jika Resepsionis menambahkan data pasien baru, kemudian Admin bisa mengedit data pasien yang telah di input oleh Resepsionis.

<pre> === Selamat Datang Dokter di Rumah Sakit Kota Bogor === 1. Cari Pasien 2. Tambah Obat 3. Buat Resep 4. Edit Obat 5. Tambah Jadwal Perawatan 0. Logout </pre>	<pre> === Selamat Datang di Menu Resepsionis === 1. Tambah Pasien 2. Tampilkan Semua Pasien 3. Tampilkan Jadwal Perawatan 4. Cari Pasien 5. Sudah pernah kesini? Muat data pasien 0. Logout </pre>	<pre> === Selamat Datang di Menu Admin Rumah Sakit=== 1. Tambah Pasien 2. Tampilkan Semua Pasien 3. Edit Data Pasien 4. Hapus Data Pasien 5. Simpan Data Pasien 6. Muat Data Pasien 7. Edit Jadwal Perawatan 0. Logout </pre>
--	--	---

3. Alur tentang Beranda Resepsionis

- Data Pasien diinput oleh Resepsionis

```

Nama Lengkap: Nurcahya Priantoro
NIK: 123456789101112
Umur: 20
Tanggal Lahir: 23 April 2004
Alamat: Bogor
No Telepon: 081283321577
Tujuan Berobat (Umum/Poligigi/THT): Umum
Keluhan: Sakit Batuk Pilek Demam
Pasien atas nama Nurcahya Priantoro berhasil ditambahkan.

```

- Resepsionis bisa melihat data Pasien yang sudah terdata sebelumnya melalui :
 - Fitur Tampilkan Semua Pasien (bentuk tabel)

No	Nama Lengkap	NIK	Umur	Tanggal Lahir	Alamat	No Telepon	Tujuan Berobat	Keluhan Pasien
1	Harits	12984832772748	20	04 April 2004	Bandung	083764627744	Umum	Pilek Batuk
2	Alyvia	38228372327747420		05 Oktober 2004	Bogor	082124441333	Poligigi	Sakit gigi
3	Irsyad	12345678901122	20	10 November 2004	Bogor	08573485772	THT	Sakit mata
4	Nurchaya Priantoro	12345678910111220		23 April 2004	Bogor	081283321577	Umum	Sakit Batuk Pilek Demam

- Fitur Muat Data pasien (melalui file txt)

```

Pasien
File Edit View
Harits,12984832772748,20,04 April 2004,Bandung,083764627744,Umum,Pilek Batuk
Alyvia,382283723277474,20,05 Oktober 2004,Bogor,082124441333,Poligigi,Sakit gigi
Irsyad,12345678901122,20,10 November 2004,Bogor,08573485772,THT,Sakit mata
Nurchaya Priantoro,123456789101112,20,23 April 2004,Bogor,081283321577,Umum,Sakit Batuk Pilek Demam

```

- Fitur Cari Pasien (dengan nama pasien)

```

4. Cari Pasien
5. Sudah pernah kesini? Muat data pasien
0. Logout
Pilihan: 4
Masukkan nama pasien yang dicari: Nurchaya Priantoro
Nama: Nurchaya Priantoro, Umur: 20, Keluhan: Sakit Batuk Pilek Demam

```

- Resepsionis bisa menunjukkan Jadwal perawatan Pasien

```

Jadwal perawatan untuk pasien Irsyad:
Tanggal: 2024-02-25, Waktu: Sore, Deskripsi: Cek kesehatan rutin
Jadwal perawatan untuk pasien Nurchaya Priantoro:
Tanggal: 2024-08-30, Waktu: Siang, Deskripsi: Konsultasi pertama dengan Dokter

```

4. Alur tentang Beranda Dokter

- Hanya Dokter yang bisa membuat Resep Obat, Tambah Obat, Edit Obat, dan Tambah Jadwal Perawatan

Tambah Obat

```

2. Tambah Obat
3. Buat Resep
4. Edit Obat
5. Tambah Jadwal Perawatan
0. Logout
Pilihan: 2
Masukkan nama pasien: Irsyad
Masukkan nama obat: Panadol
Masukkan efek obat: Kantuk Berat
Obat untuk pasien Irsyad telah ditambahkan.

```

Buat Resep

```

3. Buat Resep
4. Edit Obat
5. Tambah Jadwal Perawatan
0. Logout
Pilihan: 3
Masukkan nama pasien: Irsyad
Masukkan nama obat: Promag
Masukkan dosis: 3 Pil
Masukkan instruksi: 1 x Pil Sehari Sebelum Makan
Resep obat untuk pasien Irsyad telah ditambahkan.

```

Edit Obat

```

4. Edit Obat
5. Tambah Jadwal Perawatan
0. Logout
Pilihan: 4
Masukkan nama pasien: Irsyad
Masukkan nama obat yang ingin diganti: oPanadol
Masukkan nama obat baru : Promag
Masukkan efek obat baru : Mual
Obat telah diperbarui.

```

Tambah Jadwal Perawatan

```

5. Tambah Jadwal Perawatan
0. Logout
Pilihan: 5
Masukkan nama pasien: Irsyad
Masukkan tanggal perawatan (format: yyyy-mm-dd): 2024-04-20
Masukkan waktu perawatan: Pagi Jam 10
Masukkan deskripsi perawatan: Konsultasi Kesehatan Penyakit Diare
Jadwal perawatan untuk pasien Irsyad telah ditambahkan.

```

5. Alur tentang Beranda Admin

- Admin mempunyai fitur yang lebih banyak dibandingkan Dokter dan Resepsionis, yaitu :
 - Tambah Pasien
 - Tampilkan Semua Pasien
 - Edit data Pasien

- Hapus data Pasien
- Simpan data Pasien
- Muat data Pasien
- Edit jadwal perawatan

KESIMPULAN

Sistem manajemen rumah sakit yang telah dibuat menggunakan struktur data seperti *linked list* untuk merepresentasikan data pasien dan jadwal perawatan, serta struktur data seperti *vector* dan *map* untuk keperluan lainnya seperti riwayat obat, resep, dan pengguna. Dalam sistem ini seluruh struktur data yang digunakan, contohnya adalah *linked list*, memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam pemasukkan serta penghapusan data, hal ini sesuai dengan keperluan dari sistem dan lebih cocok digunakan dibandingkan dengan struktur data lain seperti *queue* maupun *stack*.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A. (2019). Manajemen Kesehatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cormen TH, Leiserson CE, Rivest RL, dan Stein C. 2009. Introduction to Algorithms. MIT Press.
- Dharma, A., & Syahputra, H. H. P. (2017). Aplikasi Pembelajaran Linked List Berbasis Mobile Learning. Riau Journal Of Computer Science, 4(1), 1-11.
- Depkes RI. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Fenny (2013). Struktur Data Map pada Java. Retrieved from <https://fennyjh3.blogspot.com/p/blog-page.html>
- Khannedy, E. (2007). Vector VS ArrayList. Retrieved from <https://eecchhoo.wordpress.com/2007/10/20/javavectorvsarraylist/>
- Goodrich MT dan Tamassia R. 2010. Data Structures and Algorithms in C++. John Wiley & Sons.
- Hermawan, W. (2017). Manajemen Pelayanan Kesehatan. Bandung: Alfabeta
- Jones, G. R., & George, J. M. (2018). Essentials of Contemporary Management. New York: McGraw-Hill Education.
- Nayak N. 2020. Case Study on Linked Lists.
- Mulyadi, D. (2018). Sistem Manajemen Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Notoatmodjo, S. (2020). Kesehatan Masyarakat: Prinsip-Prinsip dan Aplikasinya. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Porter, M. E., & Teisberg, E. O. (2006). Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results. Boston: Harvard Business Review Press.